OBSERVAMOS LA LEVADURA EN ACCIÓN

Observamos, medimos y explicamos.

Meta: Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.

Criterios de éxito · ¿Cómo me fue hoy? (marca al terminar)	**Lo logré**	**En proceso**
Observa los cambios producidos durante la experiencia.		
Registra los cambios mediante medidas y descripciones.		
Describe los factores que podrían modificar el fenómeno.		

El pan que no siempre crece igual

En la cafetería de la escuela prepararon dos masas para elaborar pan. En una, la masa aumentó rápidamente de tamaño; en la otra, casi no se observaron cambios. En ambas se había utilizado levadura.

Actividad 1: Observamos y registramos la actividad de la levadura (en equipo)

1. Antes de comenzar

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla?	**¿Qué cambio podrías medir con una regla?**

2. Registramos los cambios: observa la mezcla en cada momento y completa la tabla.

Medir: usar un instrumento y registrar la cantidad con su unidad. Describir: señalar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

Tiempo	**Altura de la espuma**	**Burbujas observadas**	**Descripción del cambio**
0 min	___ cm		
5 min	___ cm		
10 min	___ cm		
15 min	___ cm		
20 min	___ cm		

Actividad 2: Analizamos y explicamos el fenómeno

3. Analizamos. a. ¿Qué cambio principal observaste?

b. Escribe dos datos de la tabla que demuestren ese cambio.

1. … / 2. …

c. ¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos?

Altura a los 20 min: ___ cm − altura inicial: ___ cm = diferencia: ___ cm

4. Leemos información científica

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Cuando tiene agua, azúcar y una temperatura adecuada, puede realizar fermentación. Durante este proceso se produce un gas llamado dióxido de carbono. Las burbujas de este gas ayudan a formar la espuma que observamos. La levadura de pan (Saccharomyces cerevisiae) suele tener mayor actividad cerca de los 30 °C; con temperaturas más bajas puede actuar más lentamente y temperaturas muy altas pueden reducir su actividad o dañarla.

Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).

Después de leer, responde.

a. ¿Qué gas libera la levadura durante la fermentación?	**b. ¿Cómo se relaciona este gas con las burbujas y la espuma?**

5. Explicamos el fenómeno.

La altura de la espuma cambió de ___ cm a ___ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó _____. Las burbujas de este gas contribuyeron a _____.

Actividad 3: Identificamos qué podríamos investigar (en equipo)

6. Identificamos una relación que podemos investigar.

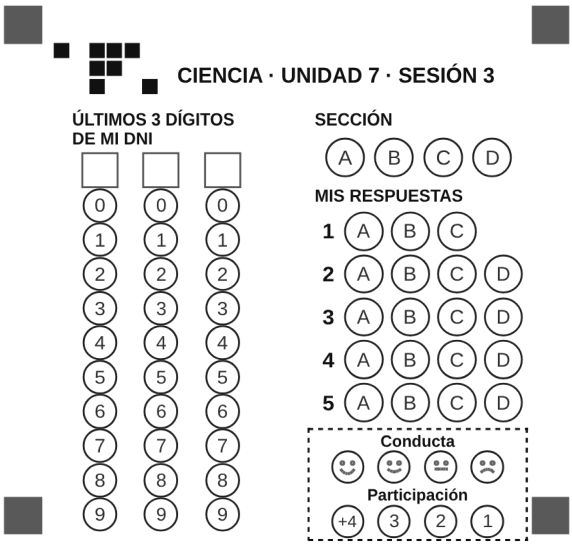
¿Qué podríamos cambiar intencionalmente? ¿Qué efecto mediríamos? ¿Con qué instrumento?

Factor que podría modificarse	Efecto que podría medirse	Instrumento para medirlo

Otros dos factores que podrían modificar la actividad de la levadura y la relación que retomaremos:

- ____ - ____ · Posible relación entre la _____ del agua y la _____ de la espuma.

¿Sabías que…? En un solo gramo de levadura de pan hay miles de millones de células vivas.



U7 S3 · Exit ticket

1. Un equipo observó que la altura de la espuma aumentó de 0 cm a 2 cm en 15 minutos. ¿Qué relación podría investigarse experimentalmente?
Ⓐ Cambiar la temperatura del agua y medir la altura de la espuma.
Ⓑ Cambiar la altura de la espuma y medir la cantidad de levadura.
Ⓒ Cambiar las burbujas y medir el tamaño del recipiente.

2. ¿Qué gas libera la levadura durante la fermentación?
Ⓐ Oxígeno Ⓑ Dióxido de carbono Ⓒ Vapor de agua Ⓓ Nitrógeno

3. La espuma pasó de 0 cm a 2,5 cm en 20 minutos. ¿Cuánto cambió?
Ⓐ 2 cm Ⓑ 2,5 cm Ⓒ 20 cm Ⓓ 0,5 cm

4. ¿Con qué instrumento medimos la altura de la espuma?
Ⓐ Termómetro Ⓑ Regla Ⓒ Balanza Ⓓ Cronómetro

5. Describir un cambio es…
Ⓐ Señalar lo que observo sin explicar por qué Ⓑ Medir con la regla
Ⓒ Inventar una explicación Ⓓ Copiar a otro